

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Champ magnétique, force de Lorentz et force de Laplace

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche évalue les connaissances de base et l'application directe des formules du chapitre.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Aimants et champ magnétique

1. Donnez la définition d'un aimant et précisez la convention de sens des lignes de champ magnétique à l'extérieur de l'aimant.
2. Citez deux propriétés des lignes de champ magnétique.
3. Comment se comporte une boussole placée dans le champ magnétique terrestre ? Indiquez la direction de l'aiguille aimantée par rapport aux pôles géographiques.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Champ créé par des courants

1. Les lignes de champ créées par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I sont des cercles centrés sur le fil.
2. Au centre d'une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant I , le champ magnétique est dirigé selon l'axe de la spire et sa valeur est $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.
3. À l'intérieur d'un solénoïde long (bobine), le champ magnétique est uniforme, parallèle à l'axe et sa valeur ne dépend pas de la longueur du solénoïde.
4. Le sens du champ magnétique créé par un courant se détermine à l'aide de la règle du pouce (pouce dans le sens du courant, doigts enroulés dans le sens du champ).

EXERCICE 3 QCM : Force de Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

1. Une particule de charge $q > 0$ entre dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ vertical vers le haut avec une vitesse $\vec{v}$ horizontale vers le Nord. La force de Lorentz est dirigée :
A. Vers l'Est B. Vers l'Ouest
C. Vers le haut D. Vers le bas
2. La force de Lorentz effectue-t-elle un travail sur la charge en mouvement ? Justifiez brièvement.
3. Une charge q se déplace parallèlement aux lignes de champ ($\vec{v} \parallel \vec{B}$). Quelle est la va-

leur de la force magnétique ?

EXERCICE 4 Application numérique : Force de Laplace

Un fil rectiligne de longueur $\ell = 20 \text{ cm}$ est parcouru par un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$. Il est placé dans un champ magnétique uniforme de norme $B = 0,8 \text{ T}$.

1. Calculez la valeur de la force de Laplace lorsque le fil est perpendiculaire au champ ($\alpha = 90^\circ$).
2. Calculez la valeur de la force lorsque le fil forme un angle de 30° avec la direction du champ.
3. Précisez la règle permettant de déterminer le sens de cette force (nom et description brève).

EXERCICE 5 Interaction entre deux conducteurs parallèles

Deux fils rectilignes parallèles, longs de $L = 1 \text{ m}$, sont séparés d'une distance $d = 10 \text{ cm}$. Ils sont parcourus par des courants d'intensités $I_1 = 10 \text{ A}$ et $I_2 = 15 \text{ A}$.

1. Dans le cas où les courants ont le même sens, les fils s'attirent-ils ou se repoussent-ils ?
2. Donnez l'expression de la force $\vec{F}_{1/2}$ exercée par le fil 1 sur le fil 2 en fonction de μ_0, I_1, I_2, L, d .
3. Calculez la valeur de cette force ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$).
4. Rappeler la définition de l'ampère basée sur cette interaction.

EXERCICE 6 Bilan récapitulatif : Tableau des forces magnétiques

Complétez le tableau suivant en donnant l'expression vectorielle, la condition d'annulation et l'unité SI de la grandeur concernée.

Force	Expression vectorielle	Condition d'annulation
Force de Lorentz	...	...
Force de Laplace	...	...